

2.2 Arbeit und Energie

Aufgaben

Aufgabe 1

Auf einem Katapult befindet sich eine Kugel der Masse m , die durch eine Feder beschleunigt wird. Die Feder ist am Anfang um die Strecke s_0 zusammengedrückt.

Für die Kraft, die die Feder auf die Kugel ausübt, gilt: $F = c(s_0 - s)$

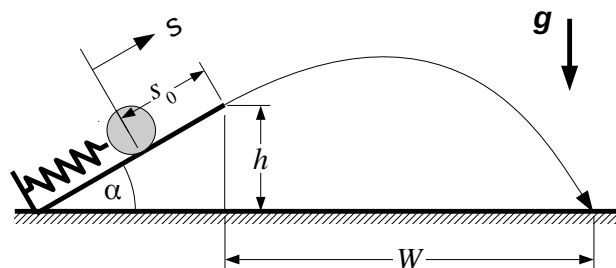
Während der Beschleunigung gleitet die Kugel auf dem Katapult. Der Reibungskoeffizient zwischen Kugel und Katapult ist μ .

Berechnen Sie mit Hilfe des Arbeitssatzes

- die Geschwindigkeit v_B , mit der die Kugel das Katapult verlässt,
- die maximale Höhe H , die die Kugel erreicht,
- die Geschwindigkeit v_D , mit der die Kugel auf den Boden auftrifft.

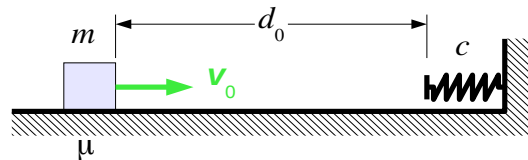
Zahlenwerte: $m = 10 \text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$, $c = 10 \text{ N/mm}$, $s_0 = 200 \text{ mm}$, $\mu = 0,2$, $h = 0,2 \text{ m}$

(Ergebnis: $v_B = 6,112 \text{ m/s}$, $H = 0,6760 \text{ m}$, $v_D = 6,425 \text{ m/s}$)



Aufgabe 2

Die Masse m hat im Abstand d_0 vor einer linearen Feder mit der Federkonstanten c die Geschwindigkeit v_0 .



- Mit welcher Geschwindigkeit v_1 erreicht die Masse die Feder?
- Wie groß ist die Einfederung s_1 , wenn die Masse zur Ruhe kommt?
- Welche Geschwindigkeit v_2 hat die Masse, wenn die Feder wieder entspannt ist?
- In welchem Abstand d_2 von der entspannten Feder kommt die Masse wieder zur Ruhe?

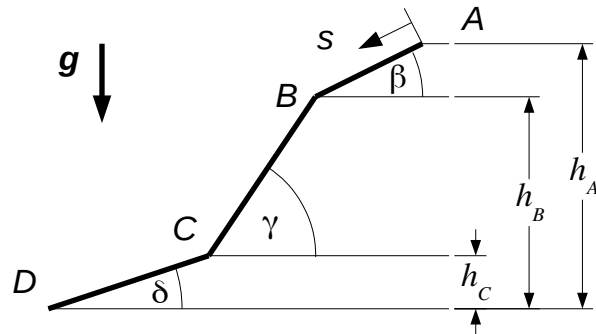
Während des gesamten Vorgangs gleitet die Masse reibungsbehaftet auf dem Boden.

Zahlenwerte: $m = 10 \text{ kg}$, $d_0 = 5 \text{ m}$, $c = 10 \text{ kN/m}$, $v_0 = 10 \text{ m/s}$, $\mu = 0,3$

(Ergebnis: $v_1 = 8,401 \text{ m/s}$, $s_1 = 0,2627 \text{ m}$, $v_2 = 8,215 \text{ m/s}$, $d_2 = 11,47 \text{ m}$)

Aufgabe 3

Eine Wasserrutsche besteht aus drei geraden Teilstücken mit unterschiedlicher Neigung. Ein Kind der Masse m beginnt im Punkt A aus der Ruhe zu rutschen. Der Gleitreibungskoeffizient zwischen Bahn und Kind ist μ .



a) Wie groß sind die Reibungskräfte in den einzelnen Teilstücken?

b) Welche Geschwindigkeit hat das Kind in den Punkten B, C und D?

Zahlenwerte: $m = 30 \text{ kg}$, $\mu = 0,2$, $\beta = 30^\circ$, $\gamma = 45^\circ$, $\delta = 20^\circ$, $h_A = 5 \text{ m}$, $h_B = 4 \text{ m}$, $h_C = 1 \text{ m}$

(Ergebnis: $R_{AB} = 50,97 \text{ N}$, $R_{BC} = 41,62 \text{ N}$, $R_{CD} = 55,31 \text{ N}$; $v_B = 3,581 \text{ m/s}$, $v_C = 7,740 \text{ m/s}$, $v_D = 8,292 \text{ m/s}$)

Aufgabe 4

Ein Bungee-Springer der Masse m springt aus der Höhe H . Das Seil, an dem er hängt, hat die Federkonstante c . Der Springer springt aus der Ruhe ab. Der Luftwiderstand darf vernachlässigt werden.

a) Welche Länge L_{max} darf das Seil höchstens haben, wenn der Springer die Höhe h nicht unterschreiten soll?

b) Welche Geschwindigkeit v_0 hat der Springer in dem Moment, in dem das Seil anfängt, gedehnt zu werden?

c) Wie groß ist die größte Verzögerung a_{max} ?

Zahlenwerte: $m = 80 \text{ kg}$, $H = 80 \text{ m}$, $c = 50 \text{ N/m}$, $h = 2 \text{ m}$

(Ergebnis: $L_{max} = 28,52 \text{ m}$, $v_0 = 23,66 \text{ m/s}$, $a_{max} = 2,152 \text{ g}$)

Aufgabe 5

Ein Körper der Masse m wird in der Höhe h aus der Ruhe losgelassen. Er trifft mit der Geschwindigkeit v auf den Erdboden auf. Wie groß ist die Arbeit W^D der dissipativen Kräfte?

Zahlenwerte: $m = 5 \text{ kg}$, $h = 20 \text{ m}$, $v = 15 \text{ m/s}$

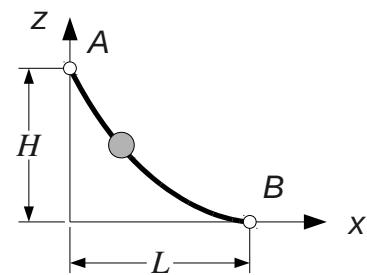
(Ergebnis: $W^D = -418,5 \text{ J}$)

Aufgabe 6

Ein Massenpunkt gleitet unter der Wirkung der Schwerkraft reibungsfrei auf der vorgegebenen Bahn

$$z(x) = H \left(1 - \frac{x}{L} \right)^3.$$

Im Punkt A ist der Massenpunkt in Ruhe.



- Bestimmen Sie die Geschwindigkeit des Massenpunktes in Abhängigkeit von der Koordinate x .
- Welche Geschwindigkeit v_B hat der Massenpunkt im Punkt B?

Zahlenwerte: $H = 5 \text{ m}$, $L = 5 \text{ m}$

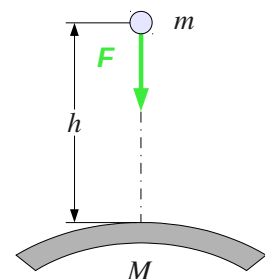
(Ergebnis: $v_B = 9,905 \text{ m/s}$)

Aufgabe 7

Für die Anziehungskraft, die die Erde auf einen Körper der Masse m ausübt, der sich in der Höhe h über der Erdoberfläche befindet, gilt:

$$F(h) = \gamma \frac{M m}{(R + h)^2}.$$

Dabei ist γ die Gravitationskonstante, M die Masse der Erde und R der Radius der Erde.



- Welche Beziehung gilt für die potenzielle Energie $E^P(h)$, wenn als Nullniveau die Erdoberfläche gewählt wird? Welcher Zahlenwert ergibt sich für die Höhe H ?
- Welche Näherung gilt, wenn die Höhe h klein gegenüber dem Erdradius ist?
- Welcher Zahlenwert folgt aus der Näherung für die Erdbeschleunigung?

g in Bodennähe?

Zahlenwerte: $\gamma = 6,673 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg s}^2$, $M = 5,974 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, $R = 6371 \text{ km}$,
 $H = 10000 \text{ km}$, $m = 500 \text{ kg}$

(Ergebnis: $E^P(H) = 1,911 \cdot 10^7 \text{ kJ}$, $g = 9,821 \text{ m/s}^2$)

Aufgabe 8

Ein Meteorit der Masse m fliegt auf gerader Bahn der Erde (Masse M , Radius R) entgegen. Im Abstand r_0 vom Erdmittelpunkt hat er die Geschwindigkeit v_0 .

Die Erdanziehungskraft ist eine konservative Kraft mit dem Potenzial

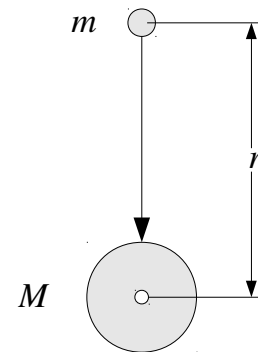
$$E^P(r) = \gamma M m \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$$

bezüglich der Erdoberfläche.

Berechnen Sie mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes die Geschwindigkeit v_E , mit der der Meteorit auf der Erde aufschlägt, wenn Widerstandskräfte vernachlässigt werden.

Daten: $m = 5 \text{ kg}$, $M = 5,974 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, $R = 6371 \text{ km}$, $\gamma = 6,670 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg s}^2$,
 $r_0 = 10000 \text{ km}$, $v_0 = 1000 \text{ km/h}$

(Lösung: $v_E = 24270 \text{ km/h}$)

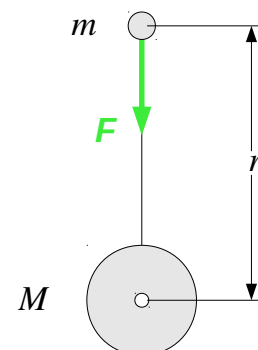


Aufgabe 9

Die Schwerkraft F , mit der die Erde (Masse M) auf einen Massenpunkt der Masse m ausübt, ist eine konservative Kraft, die zum Erdmittelpunkt hin zeigt. Sie hat den Betrag

$$F = \gamma \frac{M m}{r^2}.$$

- Begründen Sie, dass die Schwerkraft keine Arbeit verrichtet, wenn der Massenpunkt entlang eines Kreises um den Erdmittelpunkt verschoben wird.
- Der Bezugspunkt P_0 für das Potenzial der Schwerkraft wird auf die als Kugel mit dem Radius R angenommene Erdoberfläche gelegt. Begründen Sie, dass der Wert des Potenzials unabhängig davon ist, wo auf der Erdoberfläche der Bezugspunkt liegt.



c) Zeigen Sie, dass das Potenzial durch die Funktion

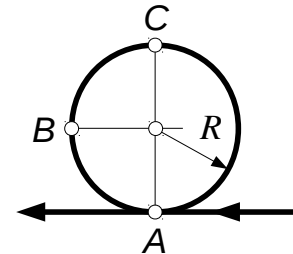
$$E^P(r) = \gamma M m \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$$

gegeben ist, wenn ein Bezugspunkt auf der Erdoberfläche gewählt wird.

Aufgabe 10

Ein Segelflugzeug fliegt einen Looping, der als idealer Kreis mit Radius R angenommen werden darf.

- Berechnen Sie die Differenz $\Delta a_n = a_{nA} - a_{nC}$ zwischen den Zentripetalbeschleunigungen in den Punkten A und C.
- Welche Geschwindigkeit v_A muss das Segelflugzeug im Punkt A haben, wenn die Zentripetalbeschleunigung im Punkt C gleich der Erdbeschleunigung sein soll?
- Berechnen Sie für die in Teilaufgabe b) ermittelte Geschwindigkeit die Geschwindigkeit und die Zentripetalbeschleunigung im Punkt B.



Der Luftwiderstand darf vernachlässigt werden.

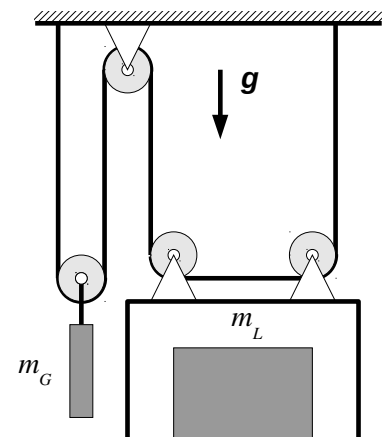
Zahlenwert: $R = 75 \text{ m}$

(Ergebnis: a) $\Delta a_n = 4 \text{ g}$; b) $v_A = 218,3 \text{ km/h}$; c) $v_B = 169,1 \text{ km/h}$, $a_{nB} = 3 \text{ g}$)

Aufgabe 11

Der abgebildete Aufzug besteht aus einem Förderkorb und einem Ausgleichsgewicht. Die Masse des Förderkorbes einschließlich der Ladung ist m_L . Die Masse des Gegengewichts ist m_G . Das Seil ist dehnstarr. Seil und Rollen sind masselos.

- Bestimmen Sie mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes den Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit des Förderkorbes und dem zurückgelegten Weg, wenn das System sich selbst überlassen wird.
- Welche Geschwindigkeit v_1 erreicht der Förderkorb nach Zurücklegen des Weges s_1 ?
- Welche Beschleunigung a erfährt der Förderkorb?



Zahlenwerte: $m_L = 5 \text{ t}$, $m_G = 1 \text{ t}$, $s_1 = 5 \text{ m}$

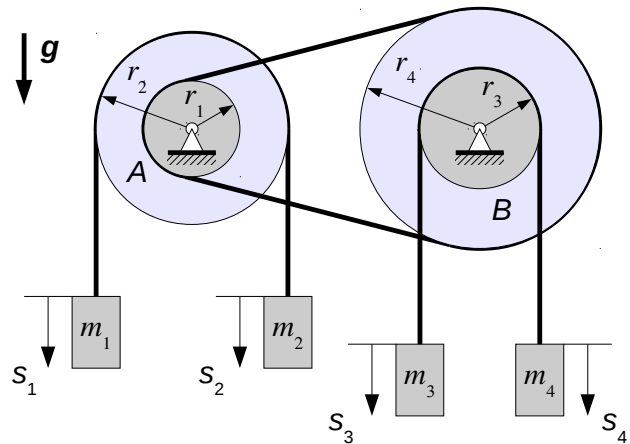
(Ergebnis: $v_1 = 8,087 \text{ m/s}$; $a = 0,6667 \text{ g}$)

Aufgabe 12

Die beiden Rollen A und B sind reibungsfrei gelenkig gelagert und durch einen dehnscharren Riemen verbunden, der auf den Rollen haftet.

Über den äußeren Umfang der Rolle A verläuft ein dehnscharres Seil, an dem die beiden Massen m_1 und m_2 befestigt sind.

Über den inneren Umfang der Rolle B verläuft ein dehnscharres Seil, an dem die Massen m_3 und m_4 befestigt sind.



Die Rollen, die Seile und der Riemen sind masselos.

- a) Ermitteln Sie mit Hilfe des Energieerhaltungssatzes die Geschwindigkeiten v_1 , v_2 , v_3 und v_4 der Massen in Abhängigkeit vom zurückgelegten Weg der jeweiligen Masse, wenn das System aus der Ruhe losgelassen wird.

- b) Ermitteln Sie die Beschleunigungen a_1 , a_2 , a_3 und a_4 der Massen.

Zahlenwerte: $r_1 = 10 \text{ cm}$, $r_2 = 20 \text{ cm}$, $r_3 = 15 \text{ cm}$, $r_4 = 30 \text{ cm}$, $m_1 = 60 \text{ kg}$, $m_2 = 24 \text{ kg}$, $m_3 = 36 \text{ kg}$, $m_4 = 60 \text{ kg}$

(Ergebnis: $v_1(s_1) = \sqrt{2 g s_1 / 3}$, $v_2(s_2) = -\sqrt{-2 g s_2 / 3}$, $v_3(s_3) = \sqrt{8 g s_3 / 3} / 4$, $v_4(s_4) = -\sqrt{-8 g s_4 / 3} / 4$; $a_1 = g/3$, $a_2 = -a_1$, $a_3 = g/12$, $a_4 = -a_3$)

Aufgabe 13

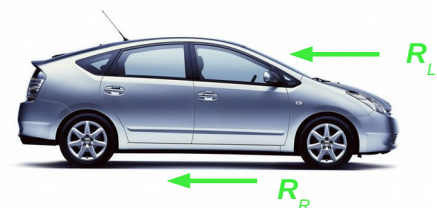
Auf einen PKW der Masse m , der mit konstanter Geschwindigkeit v fährt, wirkt der Rollwiderstand R_R und der Luftwiderstand R_L .

Für den Rollwiderstand gilt: $R_R = \mu_r m g$

Der Luftwiderstand berechnet sich zu

$$R_L = \frac{1}{2} c_w A \rho v^2.$$

Dabei ist c_w der Luftwiderstandsbeiwert, A eine Bezugsfläche und ρ die Dichte der Luft.



Wie groß ist die benötigte Antriebsleistung für die Geschwindigkeiten v_1 , v_2 und v_3 ?

Zahlenwerte: $\mu_r = 0,014$, $m = 1500 \text{ kg}$, $c_w = 0,26$, $A = 2,2 \text{ m}^2$, $\rho = 1,21 \text{ kg/m}^3$,
 $v_1 = 80 \text{ km/h}$, $v_2 = 120 \text{ km/h}$, $v_3 = 150 \text{ km/h}$

(Lösung: $P_1 = 8,376 \text{ kW}$, $P_2 = 19,68 \text{ kW}$, $P_3 = 33,62 \text{ kW}$)

Aufgabe 14

Ein PKW der Masse m fährt eine Steigung von 3 % hinauf. Neben der Gewichtskraft wirkt der Rollwiderstand R_R und der Luftwiderstand R_L .

Für den Rollwiderstand gilt $R_R = \mu_r N$, wobei N die Normalkraft senkrecht zur Fahrbahn ist. Der Luftwiderstand berechnet sich zu

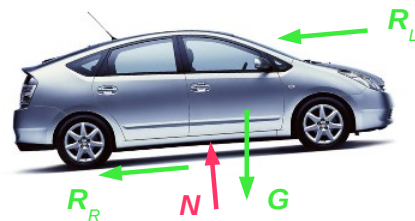
$$R_L = \frac{1}{2} c_w A \rho v^2.$$

Dabei ist c_w der Luftwiderstandsbeiwert, A eine Bezugsfläche und ρ die Dichte der Luft.

Wie groß ist die maximal mögliche Geschwindigkeit v für die Motorleistung P bei einem Wirkungsgrad η , der die Verluste in Getriebe, Antriebsstrang und sonstigen Aggregaten berücksichtigt?

Zahlenwerte: $\mu_r = 0,014$, $m = 1500 \text{ kg}$, $c_w = 0,26$, $A = 2,2 \text{ m}^2$, $\rho = 1,21 \text{ kg/m}^3$,
 $P = 100 \text{ kW}$, $\eta = 80 \%$

(Ergebnis: $v = 185 \text{ km/h}$)



Aufgabe 15

Ein Segelflugzeug der Masse m fliegt in ruhiger Luft mit der konstanten Geschwindigkeit v . Dabei nimmt seine Höhe in der Zeit t um h ab. Wie groß ist die Luftwiderstandskraft R_L ?

Zahlenwerte: $m = 280 \text{ kg}$, $v = 100 \text{ km/h}$, $t = 5 \text{ min}$, $h = 220 \text{ m}$

(Ergebnis: $R_L = 72,52 \text{ N}$)

Aufgabe 16

Ein Fahrzeug der Masse m wird aus dem Stand durch einen Motor beschleunigt, der die konstante Leistung P_0 abgibt. Wie lautet das Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz $v(t)$ und das Beschleunigungs-Zeit-Gesetz $a(t)$, wenn Wider-

standskräfte vernachlässigt werden?

Aufgabe 17

Ein Motorflugzeug der Masse m fliegt nach dem Start mit der Bahngeschwindigkeit v und steigt dabei mit der Steiggeschwindigkeit v_S . Der Luftwiderstand beträgt 7 % der Gewichtskraft. Ermitteln Sie die dafür nötige Nutzleistung P_N des Motors.

Zahlenwerte: $m = 900 \text{ kg}$, $v = 140 \text{ km/h}$, $v_S = 3 \text{ m/s}$

(Ergebnis: $P_N = 50,52 \text{ kW}$)